# SnapManager のアップグレード

## SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-oracle/windows/concept_preparing_to_upgrade_snapmanager_for_oracle.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapManager のアップグレード . . . . . 1
SnapManager のアップグレード準備をしています . . . . . 1
SnapManager ホストをアップグレードする . . . . . 1
アップグレード後の手順 . . . . . 2
ローリングアップグレードを使用した SnapManager ホストのアップグレード . . . . . 4

# SnapManager のアップグレード

どのバージョンよりも前のバージョンから SnapManager for Oracle の最新バージョンにアップグレードすることができます。すべての SnapManager ホストを同時にアップグレードすることも、ローリングアップグレードを実行することもできます。これにより、ホストを段階的にホスト単位でアップグレードできます。

## SnapManager のアップグレード準備をしています

SnapManager をアップグレードする環境は、ソフトウェア、ハードウェア、ブラウザ、データベース、およびオペレーティングシステムの特定の要件を満たしている必要があります。要件の最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

アップグレードを行う前に、次の作業を必ず実行してください。

- インストール前に必要な作業を完了します。
- 最新の SnapManager for Oracle インストールパッケージをダウンロードします。
- すべてのターゲットホストに、適切なバージョンの SnapDrive for Windows をインストールして設定します。
- Oracle リポジトリデータベース用の既存の SnapManager のバックアップを作成します。

"互換性マトリックス： support.netapp.com/NOW/products/interoperability"

## SnapManager ホストをアップグレードする

既存のすべての SnapManager ホストをアップグレードして、最新バージョンの SnapManager を使用できます。すべてのホストが同時にアップグレードされます。ただし、その際にすべての SnapManager ホストおよびスケジュールされた処理が停止する可能性があります。

1. 次の手順を実行して、 SnapManager サーバを停止します。
   a. Windows サービスウィンドウで、 * NetApp SnapManager for Oracle * を選択します。
   b. 左パネルで、 * 停止 * をクリックします。
2. SnapManager インストールファイルをダブルクリックします。

| オペレーティングシステム | 使用する方法 |
|---|---|
| Windows x86 の場合 | netapp.smo.windows-x86-version_number.exe |
| Windows x64 | netapp.smo.windows-x64-version_number.exe |

次のメッセージが表示されます。パブリッシャを検証できませんでした。このソフトウェアを実行しますか？

3. [OK] をクリックします。

   Introduction ウィンドウが表示されます。

4. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   [Choose Install Folder] ウィンドウが表示されます。

5. デフォルトのインストール場所をそのまま使用する場合は、 ［ * 次へ * ］ をクリックします。新しい場所を選択する場合は、 ［ 次へ

   デフォルトの場所は、 C ： \Program Files\NetApp\SnapManager for Oracle です。

6. [ メニューの可用性 ] ウィンドウで、 [ * 次へ * ] をクリックします。
7. Specify Service Properties （サービスプロパティの指定）ウィンドウで、 Windows サービスのアカウントおよびパスワード情報を入力します。

   指定するアカウントは、次のグループのメンバーである必要があります。

   - ストレージ・システムのローカル・アドミニストレーション・グループ
   - ローカル管理者のグループ
   - ORA_DBA グループ：再起動後にサービスを自動的に開始する必要があるか ' サービスを手動で開始する必要があるかを指定できます
8. [ インストール前の概要 ] ウィンドウで、 **[Install]** をクリックします。
9. Install Complete （インストールの完了）ウィンドウで、 * Next （次へ） * をクリックします。
10. [ 重要な情報 ] ウィンドウで、 [ 完了 ] をクリックしてインストーラを終了します。

    - 関連情報 *

SnapManager for Oracle のインストールの準備をしています

インストール前のタスク

SnapManager for Oracle インストール・パッケージのダウンロード

# アップグレード後の手順

新しいバージョンの SnapManager にアップグレードした場合は、既存のリポジトリを更新する必要があります。また、既存のバックアップに割り当てられているバックアップ保持クラスの変更が必要になる場合もあります。

> SnapManager 3.3 以降にアップグレードしたあとに、唯一の認証方法としてデータベース（ DB ）認証を使用する場合は、 sqlnet.authentication_services を none に設定する必要があります。この機能は RAC データベースではサポートされません。

## 既存のリポジトリを更新しています

SnapManager 3.3.x から SnapManager 3.4 以降にアップグレードする場合、既存のリポ

ジトリを更新する必要はありませんが、他のすべてのアップグレードパスでは、アップグレード後にアクセスできるように既存のリポジトリを更新する必要があります。

- アップグレードした SnapManager サーバを起動して確認しておく必要があります。
- 既存のリポジトリのバックアップが存在している必要があります。
- SnapManager 3.1 より前のバージョンから SnapManager 3.3 以降にアップグレードする場合は、まず SnapManager 3.2 にアップグレードする必要があります。

  SnapManager 3.2 にアップグレードしたあと、 SnapManager 3.3 以降にアップグレードできます。

- リポジトリを更新すると、以前のバージョンの SnapManager ではそのリポジトリを使用できなくなります。
  a. 既存のリポジトリを更新します。 smo repository update -repository -dbname repository_service_name -host repository_host_name -login -username repository_user_name -port repository_port
     - リポジトリのユーザ名、リポジトリサービス名、およびリポジトリホスト名には、英数字、マイナス記号、アンダースコア、ピリオドを使用できます。
     - リポジトリポートには、任意の有効なポート番号を使用できます。既存のリポジトリの更新時に使用されるその他のオプションは、次のとおりです。
     - force オプション
     - noprompt オプション
     - quiet オプション
     - verbose オプション

```
smo repository update -repository -dbname SALESDB
-host server1 -login -username admin -port 1521

+
```

SnapManager サーバを再起動して、関連付けられているスケジュールをすべて再開します。

## バックアップ保持クラスを変更しています

アップグレード後の SnapManager では、既存のバックアップにデフォルトのバックアップ保持クラスが割り当てられます。デフォルトの保持クラスの値は、バックアップの要件に合わせて変更することができます。

既存のバックアップに割り当てられるデフォルトのバックアップ保持クラスは次のとおりです。

| バックアップタイプ | アップグレード後の保持クラスの割り当て |
|---|---|
| バックアップを無期限に保持する | 無制限 |
| その他のバックアップ | 毎日 |

- 注： * 保持クラスを変更せずに、永続的に保持されているバックアップを削除できます。

SnapManager 3.0 以降にアップグレードすると、次の 2 つのうち大きい方の値が既存のプロファイルに割り当てられます。

- プロファイルの以前の保持数
- smo .config ファイルで指定された、日次バックアップの保持数と保持期間のデフォルト値
  a. smo .config ファイルで、 retain.hourly.count および reta.duration に割り当てられている値を変更します。

     次の値を入力できます。

     - retain.hourly.count = 12
     - retain-hourly.duration = 2 のままにします
- 関連情報 *

SnapManager の設定パラメータ

# ローリングアップグレードを使用した **SnapManager** ホストのアップグレード

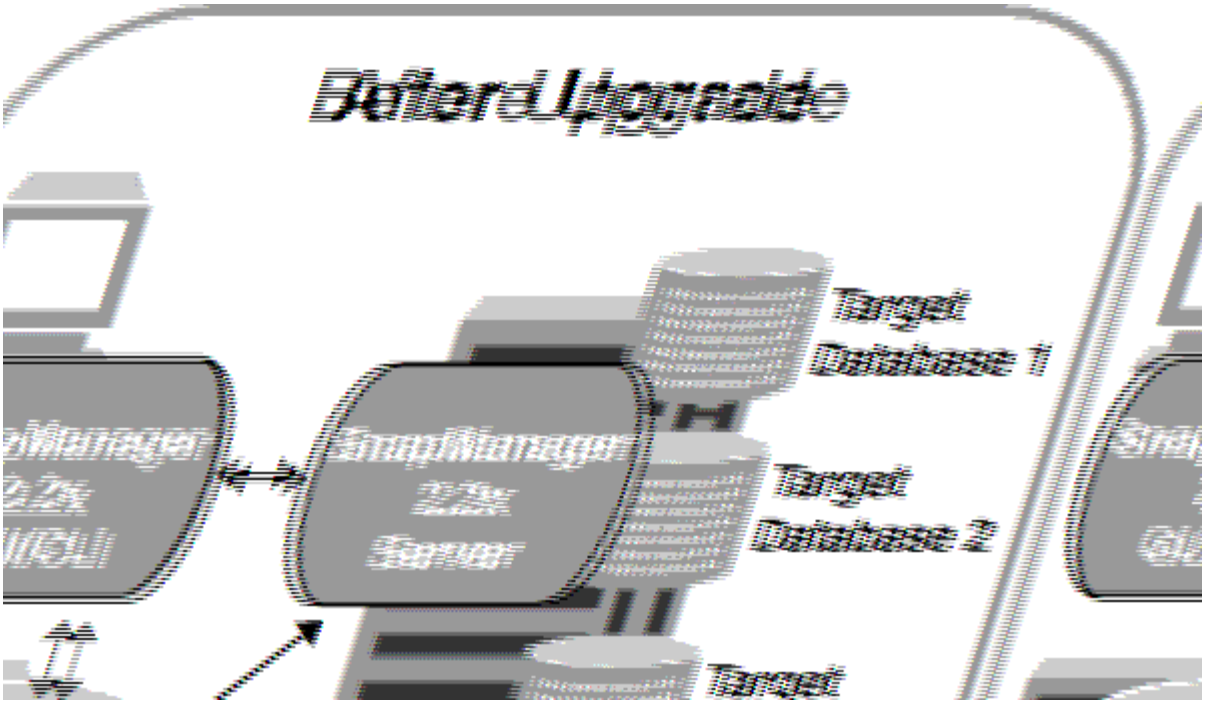
## SnapManager 3.1 からは、段階的なホスト単位のアップグレード方式を使用してホストをアップグレードできるローリングアップグレード方式がサポートされます。

SnapManager 3.0 以前では、すべてのホストを同時にアップグレードできました。その結果、アップグレード処理中にすべての SnapManager ホストとスケジュールされた処理が停止します。

ローリングアップグレードには、次のような利点があります。

- 一度にアップグレードされるホストが 1 つだけなので、 SnapManager のパフォーマンスが向上しました。
- 他のホストをアップグレードする前に、 1 つの SnapManager サーバホストで新しい機能をテストする機能。

ローリングアップグレードを実行するには CLI を使用する必要があります。




ローリングアップグレードが正常に完了すると、 SnapManager ホスト、プロファイル、スケジュール、バックアップ、 ターゲットデータベースのプロファイルに関連付けられたクローンは、以前のバージョンの SnapManager のリポジトリデータベースから新しいバージョンのリポジトリデータベースに移行されます。以前のバージョンの SnapManager で作成されたプロファイル、スケジュール、バックアップ、およびクローンを使用して実行される処理の詳細が、新しいバージョンのリポジトリデータベースに格納されるようになりました。ユーザ .config ファイルのデフォルトの設定値を使用して、 GUI を起動することができます。以前のバージョンの SnapManager の user.config ファイルに設定された値は考慮されません。

これで、アップグレードした SnapManager サーバが、アップグレードしたリポジトリデータベースと通信できるようになります。アップグレードされなかったホストは、以前のバージョンの SnapManager のリポジトリを使用することでターゲットデータベースを管理でき、それによって以前のバージョンで利用できる機能を利用できます。

> ローリングアップグレードを実行する前に、リポジトリデータベース内のすべてのホストを解決できることを確認する必要があります。ホストの解決方法については、 SnapManager for Oracle アドミニストレーションガイド UNIX_ のトラブルシューティングに関するセクションを参照してください。

- 関連情報 *

ロールバックとは

SnapManager のトラブルシューティング

## ローリングアップグレードを実行するための前提条件

ローリングアップグレードを実行する前に、環境が一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

- SnapManager 3.1 より前のバージョンを使用していて、 SnapManager 3.3 以降へのローリングアップグレードを実行する場合は、まず 3.2 にアップグレードしてから、最新バージョンにアップグレードする必

要があります。

SnapManager 3.2 から SnapManager 3.3 以降に直接アップグレードできます。

- 外部データ保護またはデータ保持を実行するために使用する外部スクリプトをバックアップしておく必要があります。
- アップグレード先の SnapManager バージョンがインストールされている必要があります。

> SnapManager 3.1 より前のバージョンから SnapManager 3.3 以降にアップグレードする場合は、まず SnapManager 3.2 をインストールし、ローリングアップグレードを実行する必要があります。3.2 にアップグレードしたら、 SnapManager 3.3 以降をインストールし、SnapManager 3.3 以降への別のローリングアップグレードを実行できます。

- アップグレード先の SnapManager バージョンでサポートされる SnapDrive for Windows のバージョンをインストールする必要があります。

  SnapDrive のインストールについては、 SnapDrive のマニュアルセットを参照してください。

- リポジトリデータベースをバックアップしておく必要があります。
- SnapManager リポジトリの使用率が最小になるようにしてください。
- アップグレード対象のホストがリポジトリを使用している場合は、同じリポジトリを使用している他のホストで SnapManager 処理を実行しないでください。

  スケジュールされた処理や他のホストで実行されている処理は、ローリングアップグレードが完了するまで待機します。

- 同じリポジトリデータベースを参照するプロファイルは、 SnapManager サーバホスト内で別の名前を使用して作成する必要があります。

  同じ名前のプロファイルを使用すると、そのリポジトリ・データベースに関連するローリング・アップグレードが失敗します。

- アップグレード対象のホストで SnapManager 処理を実行しないでください。

> ローリングアップグレードは、アップグレードされるホストのバックアップ数が増えるにつれて長く実行されます。アップグレードの所要時間は、特定のホストに関連付けられたプロファイルとバックアップの数によって異なります。

- 関連情報 *

SnapManager for Oracle をインストールしています

"ネットアップサポートサイトのドキュメント： mysupport.netapp.com"

## 単一のホストまたは複数のホストでローリングアップグレードを実行する

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して、 1 つまたは複数の SnapManager サーバホストでローリングアップグレードを実行できます。アップグレードした SnapManager サーバホストは、新しいバージョンの SnapManager でのみ管理されます。

ローリングアップグレードを実行するための前提条件をすべて満たしていることを確認する必要があります。

1. 単一のホストでローリングアップグレードを実行するには、次のコマンドを入力します。 smorepository rollingupgrade-repository -dbnamerepo_service_name -hostrepppo_host -login -userepo_username -portrepo_with_target_database-force [-quiet | -verbose

   次のコマンドでは、 hostA にマウントされたすべてのターゲットデータベース、および repo_host に格納されている repoA という名前のリポジトリデータベースの、ローリングアップグレードが実行されます。

   ```
   smo repository rollingupgrade
       -repository
         -dbname repoA
         -host repo_host
         -login
          -username repouser
          -port 1521
        -upgradehost hostA
   ```

2. 複数のホストでローリングアップグレードを実行するには、次のコマンドを入力します。 smorePository rollingupgrade-repository -dberepo_service_name -hostreppo_host-login -usernamerepo_username -portrepo_with_target_database1 、 host_with_target_database2 -force-quiet | quiet

   > 複数のホストの場合は、ホスト名をカンマで区切って入力し、カンマと次のホスト名の間にスペースを入れないようにします。また、すべてのホスト名を二重引用符で囲んで入力してください。

   次のコマンドでは、 repo_host に格納された、 hostA および hostB にマウントされているすべてのターゲット・データベース、および repoA というリポジトリ・データベースのローリング・アップグレードが実行されます。

   ```
   smo repository rollingupgrade
       -repository
         -dbname repoA
         -host repo_host
         -login
          -username repouser
          -port 1521
        -upgradehost hostA,hostB
   ```

3. リポジトリデータベース上のすべてのホストでローリングアップグレードを実行するには、次のコマンドを入力します。 smorepository rollingupgrade-repository -dbnamerepo_service_name -hostrepo_host -login -usernamerepo_username -portrepo_port -allhosts -force [-quiet | -verbose

   リポジトリデータベースのアップグレードが完了したら、ターゲットデータベースに対してすべての SnapManager 処理を実行できます。

   アップグレードした SnapManager for Oracle には、ホスト・ベースのユーザ・クレデンシャル、 Oracle

ソフトウェアのユーザ・クレデンシャル、および以前のバージョンの SnapManager for Oracle の Oracle Recovery Manager （ RMAN ）ユーザ・クレデンシャルが保持されます。

次のコマンドでは、 repo_host に格納された repoA という名前のリポジトリ・データベース上にあるすべてのターゲット・データベースのローリング・アップグレードが実行されます。

```
smo repository rollingupgrade
    -repository
      -dbname repoA
      -host repo_host
      -login
       -username repouser
       -port 1521
      -allhosts
```

- SnapManager サーバが自動的に起動した場合は、スケジュールを表示できるようにサーバを再起動する必要があります。
- 関連する 2 つのホストのいずれかをアップグレードする場合は、 1 つ目のホストをアップグレードしたあとに 2 つ目のホストをアップグレードする必要があります。

  たとえば、ホスト A からホスト B へのクローンを作成した場合や、ホスト A からホスト B へのバックアップのマウントを行った場合は、ホスト A とホスト B が相互に関連付けられます。ホスト A をアップグレードするときに、ホスト A のアップグレード後すぐにホスト B をアップグレードするよう求める警告メッセージが表示されます

  > ホスト A のローリングアップグレードでは、クローンが削除された場合、またはホスト B からバックアップがアンマウントされた場合でも、警告メッセージが表示されますこれは、リモートホストで実行される処理のメタデータがリポジトリに存在するためです。

- 関連情報 *

ローリングアップグレードを実行するための前提条件

## ロールバックとは

## ロールバック処理を使用すると、ローリングアップグレードの実行後に SnapManager を以前のバージョンにリバートできます。

> ロールバックを実行する前に、リポジトリデータベース内のすべてのホストを解決できることを確認する必要があります。

ロールバックを実行すると、次の項目がロールバックされます。

- ロールバック元の SnapManager バージョンを使用して作成、解放、および削除されたバックアップ
- ロールバック元の SnapManager バージョンを使用して作成されたバックアップから作成されたクローン
- ロールバック元の SnapManager バージョンを使用して変更されたプロファイルのクレデンシャル

使用していた SnapManager バージョンで使用可能だった機能のうち、ロールバック先のバージョンでは使用できない機能はサポートされていません。たとえば、 SnapManager 3.3 以降から SnapManager 3.1 へのロールバックを実行した場合、 SnapManager 3.3 以降でプロファイルに設定された履歴設定は、 SnapManager 3.1 ではプロファイルにロールバックされません。これは、履歴設定機能が SnapManager 3.1 で使用できなかったためです。

- 関連情報 *

SnapManager のトラブルシューティング

ロールバックの実行に関する制限事項

## ロールバックを実行できない状況に注意してください。ただし、一部のシナリオでは、ロールバックを実行する前にいくつかの追加タスクを実行できます。

ロールバックを実行できない場合や、追加のタスクを実行する必要がある場合は、次のようになります。

- ローリングアップグレードの実行後に次のいずれかの処理を実行する場合
  - 新しいプロファイルを作成します。
  - バックアップのマウントステータスを変更します。

    このシナリオでは、最初にマウントステータスを元の状態に変更してからロールバックを実行する必要があります。

  - バックアップをリストアします。
  - 認証モードをデータベース認証からオペレーティングシステム（ OS ）認証に変更します。

    このシナリオでは、ロールバックの実行後に認証モードを OS からデータベースに手動で変更する必要があります。

- プロファイルのホスト名が変更された場合
- アーカイブログのバックアップを作成するためにプロファイルが分離されている場合

  このシナリオでは、 SnapManager 3.2 より前のバージョンにロールバックすることはできません。

ロールバックを実行するための前提条件

## ロールバックを実行する前に、環境が一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

- SnapManager 3.3 以降を使用していて、 SnapManager 3.1 よりも前のバージョンにロールバックする場合は、 3.2 にロールバックしてから、必要なバージョンにロールバックする必要があります。
- 外部データ保護またはデータ保持を実行するために使用する外部スクリプトをバックアップしておく必要があります。
- ロールバック先の SnapManager バージョンがインストールされている必要があります。

> SnapManager 3.3 以降から SnapManager 3.1 より前のバージョンへのロールバックを実行する場合は、まず SnapManager 3.2 をインストールしてロールバックを実行する必要があります。3.2 にロールバックしたら、 SnapManager 3.1 以前をインストールし、そのバージョンへのロールバックをもう一度実行できます。

- ロールバック先の SnapManager バージョンでサポートされる SnapDrive for Windows のバージョンがインストールされている必要があります。

  SnapDrive のインストールについては、 SnapDrive のマニュアルセットを参照してください。

- リポジトリデータベースをバックアップしておく必要があります。
- リポジトリを使用しているホストをロールバックする場合は、同じリポジトリを使用している他のホストで SnapManager 処理を実行しないでください。

  スケジュールされた処理または他のホストで実行されている処理は、ロールバックが完了するまで待機します。

- 同じリポジトリデータベースを参照するプロファイルは、 SnapManager サーバホスト内で別の名前を使用して作成する必要があります。

  同じ名前のプロファイルを使用すると、そのリポジトリデータベースに関連するロールバック処理が失敗します。

- ロールバックするホストで SnapManager 処理を実行しないでください。

  実行中の処理がある場合は、その処理が完了してからロールバックを実行する必要があります。

> ロールバック処理は、同時にロールバックされるホストのバックアップの累積数が増加するにつれて長く実行されます。ロールバックの所要時間は、特定のホストに関連付けられたプロファイルとバックアップの数によって異なります。

- 関連情報 *

SnapManager for Oracle をインストールしています

"ネットアップサポートサイトのドキュメント： mysupport.netapp.com"

単一のホストまたは複数のホストでロールバックを実行する

## コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して、 1 つまたは複数の SnapManager サーバホストでロールバックを実行できます。

ロールバックを実行するためのすべての前提条件が完了していることを確認する必要があります。

1. 単一のホストでロールバックを実行するには、次のコマンドを入力します。 smorepository rollback-repository -dbnamerepo_service_name -hostreppo_host -login -usernamerepo_username -portrepo_rollbackhosthost_with_target_database

   次の例は、 hostA にマウントされているすべてのターゲットデータベース、およびリポジトリホスト repo_host に格納されている repoA という名前のリポジトリデータベースをロールバックするコマンドを示しています。

```
smo repository rollback
    -repository
      -dbname repoA
      -host repo_host
      -login
       -username repouser
       -port 1521
     -rollbackhost hostA
```

2. 複数のホストでロールバックを実行するには、次のコマンドを入力します。 smorepository rollback-repository -dberepo_service_name -hostpo_host -login -usernamerepo_username -portrepo_rollbackhosthost_with_target_database2 、 host_with_target_database2

> 複数のホストの場合は、ホスト名をカンマで区切って入力し、カンマと次のホスト名の間にスペースが入れられていないことを確認します。また、複数のホスト名のセット全体を二重引用符で囲んで入力してください。

次に、ホスト hostA 、 hostB 、およびリポジトリホスト repo_host に格納されている repoA という名前のリポジトリデータベースにマウントされているすべてのターゲットデータベースをロールバックするコマンドの例を示します。

```
smo repository rollback
    -repository
      -dbname repoA
      -host repo_host
      -login
       -username repouser
       -port 1521
     -rollbackhost hostA,hostB
```

ホストのターゲットデータベースのプロファイルに関連付けられているホスト、プロファイル、スケジュール、バックアップ、およびクローンが、以前のリポジトリにリバートされます。

- 関連情報 *

ロールバックを実行するための前提条件

ロールバック後のタスク

## リポジトリ・データベースをロールバックし、 SnapManager ホストを SnapManager 3.2 から SnapManager 3.0 にダウングレードしたあと、以前のバージョンのリポジトリ・データベースで作成されたスケジュールを表示するには、いくつかの追加手順を実行する必要があります。

1. C ： \Program Files\NetApp\SnapManager for Oracle\repositories に移動します。

repository ディレクトリには、リポジトリごとに 2 つのファイルが含まれる場合があります。番号記号（ # ）の付いたファイル名は SnapManager 3.1 以降を使用して作成され、ハイフン（ - ）の付いたファイル名は SnapManager 3.0 を使用して作成されます。

ファイル名は次のようになります。

- リポジトリ #SMO300a #SMOREPO1#10.72.197.141#1521
- repository-smo300a -smorepo1-10.72.197.141-1521

2. ファイル名のシャープ記号（ # ）をハイフン（ - ）に置き換えます。

   番号記号（ # ）の付いたファイル名にハイフン（ - ）が追加されました。 repository-SMO300A-SMOREPO1-10.72.197.141-1521 。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.